

로봇과 공학세계

직접 만들고 작동시켜본다

융합 공학의 현장

ROBOTICS & ENGINEERING

· 과목을 여는 한 줄: 로봇과 공학세계는 스스로 움직이거나 명령에 따라 반응하는 물건(로봇)을 직접 만들고, 문제 해결 아이디어를 실제 결과물(공학)로 구현해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 로봇 제작뿐 아니라 로봇이 쓰이는 산업과 공학 진로까지 함께 탐색하고 싶은 학생
- ▶ 기계, 전자, 컴퓨터, 인공지능 등 공학분야를 이해하고 관련 진로를 희망하는 학생

관련 학과

로봇공학과 · 메카트로닉스공학과 · 기계공학과 · 전기·전자공학과 · 자동차공학과

#로봇공학

#융합공학

#하드웨어소프트웨어

#공학진로탐색

#프로젝트문제해결

#AI로봇윤리

💡 생각 열기

Q1 로봇을 왜 융합공학이라고 부르는가?

#로봇의공학특성 #하드웨어소프트웨어 #로봇활용
#AI로봇윤리

Q2 공학 각 분야에서 로봇은 어떤 가치를 만드는가?

#제조건설생명환경 #에너지수송 #정보통신AI #진로탐색
#공학윤리

Q3 로봇 제작을 위하여 어떤 문제를 해결해야 하는가?

#사용자공감 #문제정의 #제어원리 #알고리즘
#제작평가개선

📄 주요 학습 내용

01 로봇의 구성 요소(입력-처리-출력)와 작동 원리 탐구하기

02 간단한 로봇 제작 및 제어 활동을 통해 동작 이해하기

03 생활 속 로봇 활용 사례 조사 및 가치 분석하기

04 AI 활용 로봇의 장점·문제점 및 윤리 쟁점 토의하기

05 제조, 건설, 생명·환경, 에너지·수송, 정보통신·AI 분야의 특징 이해하기

06 분야별 로봇 활용 사례 비교 분석 및 직업·진로 탐색하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 생산 공정에서 로봇의 역할과 효율 개선 방안 탐구

- 자동화 공정 사례 조사 후 공정 단계별 로봇 기능 분류하기
- 사람 작업과 로봇 작업 비교표(정확성·안전성·반복성) 작성하기

02 AI 기반 서비스 로봇의 판단 과정과 소형 로봇 제작

- 서비스 로봇 사례 수집 후 입력 데이터와 판단 기준 정리하기
- 피지컬 AI 기반 오픈소스 보드(마이크로 비트, 아두이노 등) 제어하기